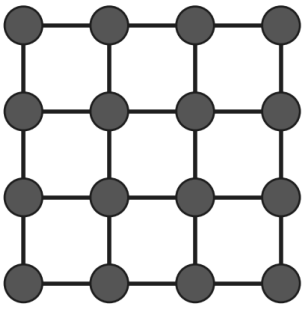
6-variant

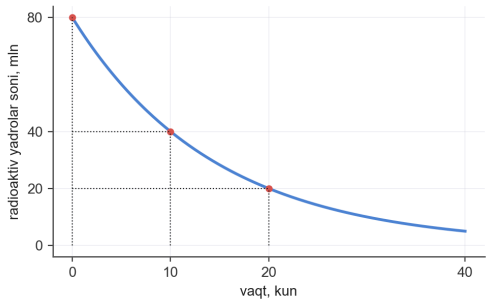
1. Rasmda kristall panjara tuzilishi tasvirlangan.



Shunday panjarali moddalar uchun qaysi xususiyat xos?
A) Yuqori suyuqlanish harorati, suyuqlanmasi elektr tokini o'tkazadi
B) Past suyuqlanish harorati, uchuvchan
C) Juda qattiq, suyuqlanish harorati juda yuqori
D) Elektr tokini yaxshi o'tkazadi, plastik

2. 4 g metall oksidlanganda 5,6 g oksid hosil bo'ldi. Metallning ekvivalent massasini (g/mol) aniqlang.
A) 40 B) 20 C) 10 D) 30

3. Radioaktiv izotop yadrolari sonining vaqtga bog'liqligi grafikda berilgan.



20 kundan keyin necha mln yadro yemirilgan bo'ladi?
A) 20 B) 60 C) 40 D) 80

4. $C_6H_5CH_3$ molekulasidagi σ va π bog'lar sonini aniqlang.
A) 15 va 3 B) 14 va 3 C) 15 va 4 D) 16 va 3

5. Jadvalda Mn elementining birikmalaridagi oksidlanish darajasi berilgan:

Modda	Oksidlanish darajasi
K_2MnO_4	+6
MnO_2	+4
$KMnO_4$	+7
$MnSO_4$	+2

Ushbu moddalardan nechtasida Mn elementi ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi xossani namoyon qiladi? (Mn uchun eng past oksidlanish darajasi 0, eng yuqorisi +7)
A) 3 B) 4 C) 5 D) 1

6. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	Hajmi, l
H_2	3
NH_3	2
CH_4	3

Aralashmaning havoga nisbatan zichligini aniqlang (M(havo) = 29 g/mol).
A) 0,76 B) 0,19 C) 0,38 D) 11

7. K_2CO_3 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Zn, H_2 va O_2
B) H_2 va O_2
C) Cu va Cl_2
D) Ag va O_2

8. $S + HNO_3 \rightarrow H_2SO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
A) 7 B) 5 C) 8 D) 6

9. Zn plastinka 33,1 g $Pb(NO_3)_2$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Pb to'liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm ortadi?
A) 28,4 B) 7,1 C) 33,1 D) 14,2

10. Massasi 7 g bo'lgan gaz 27 °C va 0,5 atm bosimda 12,3 l hajm egallaydi. Gazning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang. (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) 14 B) 28 C) 7 D) 56

11. Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) Ca^{2+}; 2) K^+; 3) Cl^-; 4) Li^+
A) 1, 2 B) 1, 2, 3 C) 1, 2, 4 D) 1, 3

12. 30-tartib raqamli element atomida n = 3 va l = 2 bo'lgan elektronlar sonini aniqlang.
A) 11 B) 10 C) 9 D) 12

13. X moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo'yicha o'zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	2,4
2	1,92
4	1,44
6	0,96

0-minutdan 2-minutgacha o'rtacha tezlikni mol/(l·min) hisoblang.
A) 0,48 B) 0,12 C) 1,2 D) 0,24

14. Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirishadi? 1) SiO_2 va H_2O; 2) Ag va H_2SO_4(suyult.); 3) $MgCl_2$ va

KNO_3; 4) Fe va HCl
A) 2, 3 B) 1 C) 3, 4 D) 4

15. 37,8 g $Zn(NO_3)_2$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 16,2 B) 37,8 C) 32,4 D) 8,1

16. 0,2 mol NaOH tutgan eritmadan 0,15 mol CO_2 o'tkazildi. Hosil bo'lgan $NaHCO_3$ massasini (g) aniqlang.
A) 8,4 B) 4,2 C) 2,1 D) 8

17. Reaksiya tenglamasi: $2NaCl + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2HCl$. Reaksiyaga 196 g H_2SO_4 kirishdi. HCl massasini (g) hisoblang.
A) 36,5 B) 292 C) 146 D) 73

18. Li va K dan iborat 6 g aralashma suv bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan vodorodning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 4,48 B) 8,96 C) 2,24 D) 3

19. Alyuminiy (0,2 mol) va magniy (0,2 mol) aralashmasi mo'l xlorid kislotada eritildi. Ajralgan vodorodning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 11,2 B) 8,96 C) 22,4 D) 5,6

20. $CH_3–CH(CH_3)–CH(C_2H_5)–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) 2-metil-3-etilpentan
B) 3-izopropilpentan
C) 3-etil-2-metilpentan
D) 2,3-dietilbutan

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Asetilen Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan cho'kma beradi (butin-2 beradi); 2) Etilen sanoatda kreking gazlaridan olinadi; 3) Alkinlar uchun umumiy formula C_nH_{2n+2}; 4) Kauchuk izoprenning polimeri
A) 1, 3 B) 1, 4 C) 2, 4 D) 1, 3, 4

22. 18,8 g fenoldan 2,4,6-tribromfenol olishda unum 75 % bo'lsa, mahsulot massasini (g) aniqlang.
A) 66,2 B) 99,3 C) 14,1 D) 49,65

23. $C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3OH + 3HBr$ reaksiyasida 9,4 g C_6H_5OH ishtirok etdi. $C_6H_2Br_3OH$ miqdorini (mol) toping.
A) 0,1 B) 0,2 C) 0,05 D) 0,15

24. 11,6 g propanal Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to'liq oksidlanganda hosil bo'lgan kumush massasini (g) aniqlang.
A) 21,6 B) 43,2 C) 86,4 D) 11,6

25. 60 g CH_3COOH dan quyidagi ikki bosqichda Na_2CO_3 olinadi:
1) $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$ (unum 90 %);
2) $CH_3COONa + NaOH \rightarrow CH_4 + Na_2CO_3$ (unum 50 %).
Oxirgi mahsulot Na_2CO_3 ning massasini (g) toping.
A) 53 B) 95,4 C) 47,7 D) 106

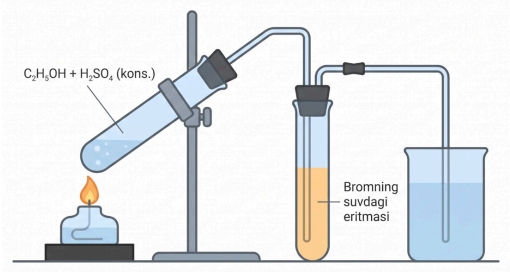
26. 60 g CH_3COOH dan quyidagi ikki bosqichda CH_3COONa olinadi:
1) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ (unum 60 %);
2) $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH$ (unum 50 %).
Oxirgi mahsulot CH_3COONa ning massasini (g) toping.
A) 41 B) 24,6 C) 49,2 D) 82

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 2) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 3) Maltoza gidrolizlanganda ikki molekula glyukoza hosil qiladi; 4) Glyukoza "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi
A) 3, 4 B) 1, 3 C) 2 D) 2, 3

28. Quyidagi birikmalardan qaysi biri fenol sinfiga kiradi?
A) H_2NCH_2COOH
B) CH_3CHO
C) $C_6H_{12}O_6$
D) C_6H_5OH

29. Izobutilen monomeridan olingan polimerning molyar massasi 140000 g/mol. Polimerlanish darajasini aniqlang.
A) 5000 B) 1250 C) 2500 D) 2510

30. Rasmdagi tajribada etanolga konsentrlangan H_2SO_4 ning vazifasi nima?



A) oksidlovchi, etilenni oksidlaydi
B) faqat erituvchi
C) reaksiyada ishtirok etmaydi
D) suv tortuvchi va katalizator

31. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo'rili shkafda o'tkaziladi; 2) Kimyoviy moddalar hidini bevosita nafas olib aniqlash kerak; 3) Suvni konsentrlangan kislotaga tez quyish mumkin; 4) Ortiqcha reaktiv idishga qaytariladi
A) 1, 4 B) 1, 3 C) 1 D) 4

32. 400 g 4 % li $CuSO_4$ eritmasini $CuSO_4·5H_2O$ dan tayyorlash uchun necha gramm kristallogidrat kerak?
A) 16 B) 50 C) 12,5 D) 25

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

CuO va Fe_2O_3 dan iborat 32 g aralashma qizdirilib, H_2 oqimida to'liq qaytarildi; qoldiq (metallar) massasi 24 g.

33. Aralashmadagi CuO massasini (g) aniqlang.
34. Qaytarish uchun (20 % ortiqcha olingan) sarflangan H_2 hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
35. Qaytarish natijasida hosil bo'lgan suv massasini (g) aniqlang.

A) 18
B) 9
C) 16
D) 13,44
E) 12,8
F) 24

36 – 40-test topshiriqlarini bajaring.

36. $KMnO_4 + Na_2SO_3 + H_2O \rightarrow MnO_2 + Na_2SO_4 + KOH$ reaksiya tenglamasini tenglang. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari yig'indisini toping.
Javob: _____

37. NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan H_2 massasi (g) ni toping.
Javob: _____

38. Zn va ZnO dan iborat 22,7 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritilganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi ZnO massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

39. Etanol va fenoldan iborat 23,4 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu aralashmaga mo'l bromli suv ta'sir ettirilganda hosil bo'ladigan cho'kma massasini (g) toping.
Javob: _____

40. Etilen monomeridan olingan polimerning molyar massasi 56000 g/mol. Polimerlanish darajasini aniqlang.
Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

41. 300 g 20 % li NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi.
1) Katodda va anodda ajralgan gazlarning hajmlarini (l, n.sh.) hisoblang.
2) Elektrolizdan keyingi eritma massasini (g) aniqlang. Ajralgan gazlarning umumiy massasini (g) ham hisoblang.
3) Elektrolizdan keyingi eritmada NaOH ning massa ulushini (%) toping.
4) Hosil bo'lgan NaOH ni to'liq neytrallash uchun 10 % li HCl eritmasidan necha gramm kerak? Hosil bo'lgan NaCl massasini (g) ham hisoblang.
5) Anodda ajralgan xlor KI eritmasidan o'tkazilsa, ajralgan yod massasini (g) aniqlang. Anodda ajralgan xlorning massasini (g) ham toping.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.
1) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug'lik}}$
2) $CH_3–CH_2–OH + CuO \xrightarrow{t}$
3) $2CH_4 \xrightarrow{1500\ ^\circ C}$
4) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$
5) $C_2H_5Br + KOH(\text{spirtli}) \rightarrow$
6) $n\ CH_2=CH–CH=CH_2 \rightarrow$
7) $CH_3–CH=CH_2 + HBr \rightarrow$

43. 0,05 mol $AlCl_3$ saqlagan eritmaga NaOH eritmasi qo'shildi. Avval 0,15 mol NaOH qo'shilganda cho'kma

hosil bo'ldi, so'ng yana 0,05 mol NaOH qo'shilganda cho'kma to'liq erib ketdi ($Na[Al(OH)_4]$ hosil bo'ldi).

1) Cho'kma hosil bo'lish va erish reaksiyalari tenglamalarini yozing. Cho'kma massasini (g) hisoblang.
2) Jami sarflangan NaOH massasini (g) aniqlang.
3) Hosil bo'lgan $Na[Al(OH)_4]$ eritmasidan mo'l CO_2 o'tkazilganda cho'kadigan $Al(OH)_3$ massasini (g) toping.
4) $Al(OH)_3$ cho'kmasi qizdirilganda hosil bo'ladigan oksid massasini (g) hisoblang.
5) $Na[Al(OH)_4]$ eritmasining hajmi 500 ml bo'lsa, tuzning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.